

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Introducción al desarrollo de nuevas plataformas				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles				
NÚMERO DE LA PRÁCTICA:	1	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	B
FECHA DE PRESENTACIÓN:	22/06/2026	HORA DE PRESENTACIÓN:	00:00		
INTEGRANTE(s): - Jorge Luis Mamani Huarsaya - Yordano Hernan Boza Portilla				NOTA (0 - 20):	Nota colocada por el docente
DOCENTE: Roxana Evelyn Limache Calatayud					

RESULTADOS Y PRUEBAS
Ejercicio 1 Investiga y explica con tus propias palabras: ¿Qué es una aplicación móvil? ¿Qué se entiende por nuevas plataformas de desarrollo? ¿Por qué es importante el desarrollo móvil en la actualidad? - Aplicación móvil: Es un software diseñado específicamente para ejecutarse en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. A diferencia de los programas tradicionales, estas aplicaciones están optimizadas para pantallas más pequeñas, hardware específico (como sensores y GPS) y modos de interacción basados en toques y gestos, permitiendo a los usuarios realizar tareas desde cualquier lugar. - Nuevas plataformas de desarrollo: Se refiere a los entornos y ecosistemas emergentes que permiten la creación de software más allá de las computadoras de escritorio tradicionales. Esto abarca sistemas operativos móviles (como Android e iOS), dispositivos ponibles (smartwatches), televisores inteligentes y dispositivos de Internet de las Cosas (IoT). Estas plataformas exigen nuevos enfoques en el diseño, la usabilidad y la conectividad. - Importancia del desarrollo móvil: Hoy en día, los dispositivos móviles son la principal herramienta de acceso a la información, comunicación y servicios para la mayoría de las personas en el mundo. El desarrollo móvil es crucial porque permite acercar soluciones tecnológicas (como banca, educación, salud y comercio) directamente al usuario, de forma inmediata y personalizada, adaptándose a su ritmo de vida y necesidades cotidianas. Ejercicio 2 Elabora un cuadro comparativo entre aplicación móvil, aplicación web y aplicación de escritorio, considerando al menos: dispositivo donde se ejecuta, conexión a internet, instalación, acceso a recursos del equipo y ejemplos.

Característica	Aplicación Móvil	Aplicación Web	Aplicación de Escritorio
Dispositivo	Teléfonos inteligentes, tabletas, wearables.	Cualquier dispositivo con navegador web (PC, móvil, tablet).	Computadoras de escritorio o laptops (PC, Mac).
Conexión a internet	Puede funcionar sin conexión (dependiendo de la app).	Requiere conexión a internet (salvo algunas PWA).	Generalmente no requiere conexión para sus funciones básicas.
Instalación	Requiere instalación desde una tienda de aplicaciones (Play Store, App Store).	No requiere instalación, se accede mediante una URL.	Requiere instalación y configuración en el sistema operativo local.
Acceso a recursos	Acceso total o parcial (cámara, GPS, sensores, contactos).	Acceso muy limitado por motivos de seguridad del navegador.	Acceso total al hardware y recursos del sistema (CPU, memoria, disco).
Ejemplos	WhatsApp, Instagram, Spotify (app móvil).	Google Docs, Netflix (versión navegador), Canva.	Microsoft Word, Adobe Photoshop, AutoCAD.

Figura 1: Cuadro comparativo de tipos de aplicaciones.

Ejercicio 3

Explica cuáles son las partes básicas de una aplicación móvil (interfaz, lógica, eventos, navegación, datos), siguiendo el mismo procedimiento del ejercicio resuelto por el docente. Acompaña tu explicación con un esquema o diagrama propio.

Para este ejercicio, analizaremos la aplicación **Spotify** (app móvil de música en streaming):

Estructura Básica de la Aplicación Spotify

- **Interfaz de usuario:** Reproductor principal, barra de progreso, listas de reproducción, carátulas de álbumes y botones de control.
- **Lógica de funcionamiento:** Gestión de transmisión de audio (streaming), algoritmos de recomendación de canciones y ajuste de calidad según conexión.
- **Manejo de eventos:** Detección de toques para pausar/reproducir, deslizamientos para cambiar canción.
- **Navegación entre pantallas:** Flujo desde «Inicio» hacia «Búsqueda», álbumes, y expansión del reproductor.
- **Almacenamiento de datos:** Guarda canciones descargadas localmente (caché) e historial de preferencias en la nube.

Ejercicio 4

Elige seis aplicaciones móviles de uso frecuente y completa una tabla con: nombre de la aplicación, finalidad, tipo de usuario, funciones principales y elementos de interfaz que utiliza.

Nombre de la app	Finalidad	Tipo de usuario	Funciones principales	Elementos de interfaz
TikTok	Entretenimiento y visualización de videos cortos.	Jóvenes y adultos jóvenes.	Reproducción continua, grabación de video, edición con filtros, comentarios.	Pantalla completa, scroll vertical infinito, botones laterales superpuestos.
Uber	Transporte y movilidad urbana.	Público en general.	Solicitar viajes, rastreo GPS en tiempo real, pago integrado, calificación.	Mapa interactivo, barra de búsqueda de destino, tarjetas de conductores.
Duolingo	Aprendizaje de idiomas.	Estudiantes y público interesado.	Lecciones interactivas, seguimiento de rachas, recompensas, foros.	Botones de opción múltiple, barra de progreso, mascotas animadas.
Instagram	Red social de fotografías y videos.	Jóvenes y adultos.	Publicar fotos/historias, dar «me gusta», enviar mensajes directos, explorar.	Feed vertical, barra de historias horizontal, menú de navegación inferior.
Google Maps	Navegación y mapas geográficos.	Conductores, viajeros y peatones.	Rutas punto a punto, información del tráfico, explorar lugares de interés.	Mapa a pantalla completa, cuadro de búsqueda superior, barra inferior de opciones.
Tinder	Citas y red social para conocer personas.	Adultos solteros.	Explorar perfiles, hacer «match», chatear.	Tarjetas deslizables (swipe), botones de acción inferior (corazón, equis).

Figura 2: Análisis de aplicaciones móviles de uso frecuente.

Ejercicio 5

Plantea una idea sencilla de aplicación móvil que ayude a resolver una necesidad real, indicando: nombre de la app, problema que busca resolver, usuario al que está dirigida, funciones básicas y posible estructura de pantallas. Este ejercicio servirá como base para el trabajo de las siguientes unidades.

- **Nombre de la aplicación:** «AgroMarket Local»
- **Problema que busca resolver:** Los pequeños agricultores a menudo tienen dificultades para vender sus productos frescos a precios justos debido a intermediarios, mientras que los consumidores locales buscan alimentos frescos y orgánicos directamente del productor.
- **Usuario al que está dirigida:**
 - **Productores:** Pequeños y medianos agricultores que desean ofrecer sus cosechas.
 - **Consumidores:** Personas en la ciudad o región interesadas en comprar productos frescos, orgánicos y locales.
- **Funciones básicas:**
 - Registro de usuarios (como productor o consumidor).
 - Catálogo de productos disponibles con fotos, precios y ubicación del huerto.
 - Sistema de pedidos y reservas.
 - Chat integrado entre productor y consumidor para coordinar entregas.
- **Posible estructura de pantallas:**
 1. **Pantalla de inicio/Login:** Ingreso al sistema o registro de cuenta nueva.
 2. **Pantalla Principal (Home):** Muestra un feed de los productos recién cosechados y agricultores cercanos (basado en ubicación).
 3. **Pantalla de Detalle del Producto:** Información detallada del vegetal/fruta, cantidad disponible y botón de «Añadir al carrito».
 4. **Pantalla de Carrito/Reservas:** Resumen de los productos seleccionados y opción para confirmar pedido.
 5. **Pantalla de Chat:** Bandeja de entrada para comunicarse con los vendedores/compradores.
 6. **Pantalla de Perfil:** Datos del usuario, historial de compras o ventas, e información del huerto (en caso de ser vendedor).

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4

CONCLUSIONES

- El desarrollo de aplicaciones móviles ha transformado la manera en que los usuarios interactúan con la tecnología, convirtiéndose en una pieza fundamental para la resolución de problemas cotidianos mediante plataformas adaptables y ubicuas.
- Existen diversas arquitecturas para el desarrollo de software móvil (nativas, web e híbridas), cada una con ventajas específicas que deben evaluarse cuidadosamente dependiendo de los requisitos técnicos, de rendimiento y de presupuesto del proyecto.
- La comprensión de la estructura básica de una app, que incluye la interfaz, la lógica, los eventos, la navegación y los datos, es indispensable para diseñar soluciones escalables, consistentes y centradas en el usuario.
- A través del análisis de aplicaciones populares como WhatsApp o Spotify, hemos podido evidenciar cómo estos componentes estructurales trabajan en conjunto de forma armoniosa para proporcionar una experiencia de usuario fluida y eficiente.

REFERENCIAS

- [1] Android Developers, «Introducción al desarrollo de aplicaciones Android». Accedido: 1 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://developer.android.com/>
- [2] GitHub, «Material y apuntes de Jetpack Compose | Android Studio». Accedido: 1 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/empm/JetpackCompose>
- [3] Android Developers, «Create your first Android app». Accedido: 1 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://developer.android.com/training/basics/firstapp>
- [4] Material Design, «Introduction to Material Design». Accedido: 1 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://m3.material.io/>
- [5] GitHub, «SwiftUI Learning». Accedido: 1 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/slekens/SwiftUI-Learning>
- [6] YouTube, «Tipos de apps. Diferencias entre nativas, híbridas y web apps». Accedido: 1 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=9cOzoGkUnVM>